

(주)온다로지스 수탁사 개선 방안 보고서

수탁사 (피감사)	(주)온다로지스
위탁사 (감사 주체)	(주)하랑항공
위탁 업무 범위	항공화물 운송·배송 물류 위탁 운영 일체
점검 기간	2026년 01월 26일 ~ 2026년 02월 13일
작성일	2026년 03월 23일

본 보고서는 (주)온다로지스의 개인정보 보호 관리 수준을 점검한 결과를 바탕으로,
각 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안과 이행 계획을 기술한 문서입니다.

목차

1. 개선방안 요약	3
1.1 보안 준수율 분류 기준	3
1.2 조치 기한 분류 기준	3
2. 범주별 개선방안 상세	4
2.1 내부 관리 계획 및 조직	4
2.2 접근 통제 및 권한 관리	5
2.3 접속기록 보관 및 점검	6
2.4 비밀번호 관리	7
2.5 접속 보안 및 네트워크	7
2.6 단말기 보안	8
2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제	9
2.8 개인정보 생명주기	10
3. 이행 점검 로드맵	13
4. 결론 및 향후 조치 계획	14
4.1 향후 조치 일정	14

1. 개선방안 요약

1.1 보안 준수율 분류 기준

분류	양호(Y)	부분양호(P)	취약(N)
점수	1	0.7	0

총점	100 ~ 90	89 ~ 70	69 ~ 50	49 ~ 0
등급	A	B	C	D

- 각 점검항목을 양호, 부분양호, 취약으로 평가하여 분류한다.
- 총점은 53개의 점검항목 점수의 합산을 100점 만점으로 환산한 값이다.
- 환산 점수에 따라 90점 이상 A등급, 70~89점 B등급, 50~69점 C등급, 49점 이하 D등급으로 산정한다.

1.2 조치 기한 분류 기준

구분	긴급	단기	중기
조치 기한	4주	2개월	6개월

- 지적 사항의 심각도에 따라 조치기한을 3단계로 구분한다.
- 개선방안 이행은 긴급, 단기, 중기 순으로 추진한다.

2. 범주별 개선방안 상세

2.1 내부 관리 계획 및 조직

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
문서 보호	인도장 창고 내 화물 지시서 무단 방치 및 문서고 열쇠 비밀번호 화이트보드 공유 적발	잠금장치 부착 문서 거치대 도입, 문서고 비밀번호 노출 전면 금지	시설관리팀장 박건우
정기 교육	법정 의무인 연 1회 개인정보보호 교육 전면 미수행 및 신규/재위탁 인력 교육 증적 부재	전 임직원 및 하청 인력 대상 긴급 교육 실시, 교육 이수 서명부 확보	개인정보 보호팀장 최지윤

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
내부관리계획	내부관리계획 내 재위탁·PDA 보안 통제 조항 누락 및 CEO 승인 결재 부재	법령 기준에 맞춰 계획서 전면 개정, 그룹웨어 CEO 결재 실시	보안팀장 강대협
정책 공표	정책 변경 시 전파 체계 미흡, 현장 작업자 대상 오프라인 공표물 부재	정책 변경 시 전파 체계 미흡, 현장 작업자 대상 오프라인 공표물 전파	보안팀장 강대협
침해 대응	비상연락망 내 퇴사자 방치 및 하역 현장 맞춤형 초동조치 메뉴얼 미비	연락망 최신화 및 현장 즉각 대처용 초동조치 체크리스트 전파	보안팀장 강대협
위기 대응	재난 메뉴얼 내 무선 AP 장애 등 현장 특화 업무 대체 절차 누락	현장 중심 대체 프로세스 보완 및 연계 훈련 실시	IT운영팀 정현준
취급자 관리	잡은 인력 변동으로 재위탁 인력 명단	현장 출입 관리 시스템과 연동된 재위탁 인력 명단 실시간 업데이트	HR팀장 이서진

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
	현행화 1~2주 지연	체계 보완	
통제 구역	인도장 창고 내 하청업체별 물리적 펜스 분리 미흡	타 업체 무단 접근 방지를 위한 하역 구역별 물리적 통제 펜스 구축	시설관리팀장 박건우

2.2 접근 통제 및 권한 관리

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
계정 발급	현장 공용 단말기 환경에 실사용자가 불분명한 보조 조회용 그룹 계정 다수 발급	실사용자 불분명 보조 공유 계정 전수 조사 및 실명 계정 전환	IT운영팀장 정현준
권한 부여	단순 조회 업무 현장 검수원에게 화물 수정/배차 취소 등 과도한 권한 부여 관행	직무별 권한 정의서 재수립, 업무별 최소 권한 강등 적용	물류운영팀장 김승태
권한 이력	권한 변경 전산 로그의 스토리지 보존 기한이 법정 기준(3년)에 미달하는 1년으로 설정됨	권한 변경 로그 스토리지 보존	IT운영팀장 정현준
1인 1계정	공용 PDA에 단일 계정 무단 공유로 책임 추적 불가 및 추가 인증 부재	공용 계정 즉시 폐쇄, 실사용자별 1인 1계정 전환 및 2차 인증(MFA) 도입	IT운영팀장 정현준/ 보안팀장 강대협
계정 잠금	레거시 스캐닝 프로그램 접속 시 패스워드 무차별 대입 방어 기능 전무	5회 이상 오입력 시 계정 자동 잠금(차단) 로직 시스템 반영	IT운영팀장 정현준

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
권한 회수	야간 교대 현장 인력 퇴사 시 본사 통보(행정 처리) 지연으로 전산 권한 최대 3일 잔존	퇴사 당일 권한 회수 프로세스 강제화 및 인사-IT 자동 비활성화 연동	HR팀장 이서진/ IT운영팀장 정현준
세션 통제	잡은 재접속 불편 사유로 현장 PDA 세션 대기 시간을 60분으로 과도하게 예외 설정	기기 방치에 따른 노출 방지를 위해 대기 시간 10분 이내로 단축	IT운영팀장 정현준

2.3 접속기록 보관 및 점검

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
계정 잠금	레거시 스캐닝 프로그램 접속 시 패스워드 무차별 대입 방어 기능 전무	DB 쿼리 및 API 호출 시 상세 수행 업무와 대상 정보가 로깅되도록 시스템 고도화	개발팀장 한진호

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
이상행위 탐지	대량 엑셀 다운로드 등 비정상 행위에 대한 시스템적 탐지 기준(룰셋) 전무	1만건 이상 조회 등 이상징후 발생 시 관리자 즉시 알림, 소명 절차 수립	보안팀장 강대협
보관 기간	고유식별정보(여권번호) 취급자로 2년 이상 보관 의무가 있으나,	로그 저장 스토리지 증설, 전 시스템 접속기록 보존 설정 2년으로 일괄 변경	IT운영팀장 정현준

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
	용량 부족을 이유로 6개월로 축소 운영		

2.4 비밀번호 관리

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
갱신 주기	90일 정기 변경 강제화 누락, 1년 이상 동일 암호 방치 및 단순 패턴 사용	90일 암호 변경 프롬프트 적용, 장기 휴면 계정 초기화 및 단순 연번 금지	IT운영팀장 정현준

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
화면 잠금	빈번한 잠금 해제 불편을 이유로 현장 작업자가 고객 정보가 뜬 PDA를 로그인 상태로 방치	화면 자동 잠금 상태 수시 실사 점검 및 단말기 이탈 방치 현장 집중 계도	물류운영팀장 김승태

2.5 접속 보안 및 네트워크

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
망분리 우회	가상화(VDI) 우회 양망 동시 접속 취약성 및 클립보드 복사를 통한 파일 외부 반출 방치	양망 동시 접속 차단 기술 적용, 망 간 클립보드 양방향 파일 이동 원천 차단	IT운영팀장 정현준
비인가 통제	현장 편의 명목 클라우드, 개인 이메일 일괄 예외	개인 메일·웹하드 접속 차단 룰셋 적용 및 사내 비인가 SW 화이트리스트 통제	보안팀장 강대협/ IT운영팀장 정현준

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
	허용 및 비인가 화면 캡처 프로그램 무단 사용		

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
무선 보안	업무용 PDA 인가는 양호하나, 임의 스마트폰 테더링 및 사설 공유기 물리적 탐지(WIPS) 부재	무선침입방지시스템(WIPS) 도입을 통한 비인가 테더링 접속 강력 차단 검토	보안팀장 강대협

2.6 단말기 보안

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
공유 폴더	사내 공용 파일 서버(NAS) 내 출고 리스트 폴더 익명 읽기 개방 및 엑셀 고객 명단 파일 암호 미설정	익명 읽기 권한 즉시 차단, 인가자 대상 ACL 재설정, 암호화 파일 분리 이관	물류운영팀장 김승태

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
취약점 진단	고유식별정보처리 예외 보상 웹 시스템에 대한 법정 필수 취약점 진단 이력 전무	연 1회 외부 전문 업체를 통한 모의해킹 진단 예산 배정, 조치 결과 증빙 확보	보안팀장 강대협

2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
로컬 암호화	업무 단말기 로컬 드라이브에 고객 명단 운송장 엑셀 파일 수백 건이 평문 방치됨	개인정보 검색 솔루션 연동 잔존 평문 전수 파기 및 로컬 파일 저장 시 암호 적용	IT운영팀장 정현준
전송 암호화	배송 물량 이관 시 하청 기사 등에게 이메일 및 메신저(카XX톡)로 파일 암호 설정 없이 평문 전송	엑셀 암호화 설정 의무 지침 발령, 메일 보안(자동 암호화/승인) 솔루션 도입	보안팀장 강대협

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
임시 평문	파일 단위 암호화 솔루션 부재와 우회 인터넷 반출 경로 개방	임시 생성 파일에 대한 접근 제어 통제 및 사용 직후 영구 삭제하는 배치 로직 구현	개발팀장 한진호

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
키 관리	고유식별정보 암호화 키 생성 이력 관리대장 전무 및 키 탈취 사고 시 교체 대응 시나리오 부재	암호화 키 관리 대장 생성, 정보보안파트 주관 정기적 키 생명주기 통제 수립	보안팀장 강대협
출력물 통제	공용 복합기 인증 장치 부재로 대량	사원증 태그 방식 전면 도입, 대량 출력물 반출 이력 전산화	IT운영팀장 정현준 물류팀

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
	종이 지시서 무단 인쇄 가능 및 반출 이력 관리대장 미작성		
DB 암호화	창고 물류 구형 스캐닝 프로그램 DB 테이블에 복호화가 용이한 취약 알고리즘(MD5 등) 잔존	계정 및 주요 항목 대상 안전한 최신 표준 암호화 알고리즘(AES-256 등) 적용	개발팀장 한진호

2.8 개인정보 생명주기

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
수탁업무 범위 내 개인정보 수집	업무용 PC 내 화면 캡처 차단 솔루션 부재로, 계약 목적 외의 원장 정보를 화면 캡처나 다운로드를 통해 우회적으로 수집·기록·가공할 수 있는 보안 사각지대 존재	화면 캡처 차단 솔루션 도입, 클레임 처리 매뉴얼 정비(임의 수집 금지 교육)	정보보호팀장 차도현
수탁정보 분리 관리	DB 스키마 논리 분리는 양호하나, 물류 현장에서 하랑항공 지시서와 일반 화물 출력물이 혼재 및 작업대 내 무단 방치	하랑항공 전용 작업 구역 및 전용 보관함(식별 표기) 지정, 업무 종료 후 실물 문서 즉시 파쇄 프로세스 정립, 현장 정기 점검 실시	물류운영팀장 김승태
재위탁 관리	물량 폭주 시 본사 승인 없이 현장소장 임의로 영세업체 무단	재위탁 시 위탁사(하랑항공) 사전 서면 승인 절차 준수 및 계약서 보안 조항 강화	물류운영팀장 김승태/ 법무팀 임선호

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
	재위탁 구두 지시		
파기 결과 보고	목적 완료된 지시서를 파쇄하지 않고 일반 폐기물 쓰레기통 투기 및 파기 대장 미작성	1등급 보안 파쇄기 도입 및 파기 시 일시·담당자·수량을 기록하는 파기 관리대장 수립	물류운영팀장 김승태

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
제3자 제공 관리	지역 하청 소장 개인 메일 등으로 수만 건 명단 무단 이관 및 제공 기록 관리대장 전무	임의 외부 전송 프로세스 차단, 법정 필수 문서인 제3자 제공 기록 관리대장 작성	개인정보 보호팀장 최지윤
결과 보고	최근 1.5년 동안 하랑항공 대상 개인정보 파기 완료 결과보고서 정기 제출 실적 0건	파기 집행 후 객관적 증빙(로그, 사진 등)을 포함한 파기 결과보고서 정기 제출 체계 구축	보안팀장 강대협

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
데이터 영구 파기 관리	파기 지침은 수립되어 있으나, 현장 PC 내 '배송 완료' 명단 엑셀 파일 수십 개가 파기되지 않고 방치되어 있으며, 휴지통 비우기 방식 사용	개인정보 영구 삭제 전용 툴(Wiping) 라이선스 도입 및 로컬/공유 폴더 내 잔류 파일 전수 파기, 정기적인 단말기 개인정보 스캔 및 삭제 점검 체계 구축	IT운영팀장 정현준 / 개인정보 보호팀장 최지윤
백업 파기	운영 DB 자동 삭제는 작동하나 백업 스토리지 내 파기 연동 누락으로 재생성	운영 DB 삭제 시 백업본까지 복구 불가능하도록 물리적 파기(Wiping) 연동 로직 구현	IT운영팀장 정현준

구분	현황·문제점	개선 방안	담당자
	위험 상존		
법정 보존 기한 및 분리 보관	법정 보존 기한과 시스템 자동 파기 트리거의 맵핑 불일치, 수기 동의서 등 하드카피 서류가 일반 비품 대장과 혼재 보관되어 물리적 접근 통제 미흡	전자상거래법 등 관련 법령에 따른 시스템 자동 파기 스키마 재설계 및 연동 최적화, 수기 서명·영수증 등 물리적 서류 전용 잠금 캐비닛 도입 및 격리 보관	IT운영팀장 정현준/ CS지원팀장 윤소희

3. 이행 점검 로드맵

개선방안 이행은 아래 3단계 로드맵에 따라 추진하며, 각 단계 완료 시 ㈜하랑항공
개인정보보호팀에 이행 결과를 보고한다.
각 단계 완료 후 이행 결과보고서(증적자료 포함)를 ㈜하랑항공 개인정보보호팀장에게 제출한다.
이행 중 기술적 제약, 예산 문제 등으로 일정 변경이 필요한 경우 사전 협의 후 서면 승인을
득하여야 한다.

단계	기간	주요 이행 항목	이행 결과 보고 기한
긴급 조치	~2026.04.30	공용 계정 즉시 폐쇄 및 1인 1계정 전환 / 이메일·메신저 평문 전송 중단 / 접속기록 보관 기한(2년) 설정 변경 / 공유 폴더 익명 접근 차단 및 파일 암호화 / 종이 지시서 무단 투기 금지 및 현장 파쇄 실시	2026년 05월 12일
단기 조치	~2026.07.12	내부관리계획서 CEO 결재 및 현행화 / 법정 정기 보안 교육(재위탁 인력 포함) 실시 / 망분리 우회(클립보드 복사 등) 기술적 차단 / 개인 이메일·클라우드 접근 차단 / 제3자 제공 기록 및 파기 관리대장 작성 재개	2026년 07월 12일

중기 조치	~2026.10.12	레거시 DB 암호화 알고리즘(AES-256) 교체 / 백업 스토리지 파기 연동 로직 구현 / 암호화 키 관리 시스템(KMS) 도입 검토 / 인도장 내 업체별 물리적 격리 펜스 설치 / 사원증 인증 보안 출력 시스템 도입	2026년 10월 12일
재점검	2026.11월 중	(주)하랑항공 주관 현장 재점검 실시 — 전 항목 이행 완료 여부 및 잔존 취약점 최종 확인	2026년 11월 중

4. 결론 및 향후 조치 계획

(주)온다로지스는 이번 점검에서 확인된 총 38건(취약 17건, 부분양호 21건)의 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안을 수립하여 이행할 책임이 있다. 공용 계정 사용 및 퇴사자 계정 방치, 개인정보 전송 시 평문 노출, 레거시 DB 내 취약 알고리즘 방치, 파기 증빙 및 위탁사 결과 보고 누락은 전년도에 동일하게 지적되었음에도 개선되지 않은 반복 위반 사항으로, 금번 개선방안 이행에 있어 최우선 순위로 처리하여야 한다.

위탁사인 (주)하랑항공은 수탁사의 이행 상황을 아래 일정에 따라 모니터링하고, 이행이 지연되거나 불충분한 경우 계약 조항에 따라 필요한 조치를 취할 수 있다.

4.1 향후 조치 일정

구분	일정	내용
조치계획서 제출	2026년 04월 29일까지	(주)온다로지스 → (주)하랑항공 제출 (담당자 서명 필수)
긴급 항목 이행 보고	2026년 05월 02일까지	공용계정·접속기록·공유폴더·USB·미패치 단말 이행 결과 보고
단기 항목 이행 보고	2026년 07월 12일까지	내부관리계획서·출력물·파기보고·SFTP 등 이행 결과 보고
중기 항목 이행 보고	2026년 10월 12일까지	DB 암호화·KMS·SIEM·DLP 등 이행 결과 보고
현장 재점검	2026년 11월 중	(주)하랑항공 주관 현장 재점검 실시 (전 항목 확인)